

三維流形不連續伽遼金 (Manifold DG) 球面平流求解器實作技術報告

開發團隊

April 2026

摘要

本報告旨在闡述求解球面上波傳遞與平流方程式之不連續伽遼金方法 (Discontinuous Galerkin Method, DG)。報告前半部基於既有之理論基礎，回顧單體 (Simplex) 上的求積法則、正交多項式逼近以及數值微分積分之建構；後半部則針對球面幾何之奇異點與拓樸接合問題，提出並實作了一種「純三維流形不連續伽遼金 (Manifold DG)」算法。此算法捨棄了傳統將球面攤平至二維平面的解析映射，直接在三維空間中建構細分八面體網格，並嚴格計算三維曲面之協變與反變幾何度規張量。藉由引入 Split-form 積分形式與迎風通量懲罰項，本方法在任意曲面上皆能保持完美的數值穩定性與守恆性。

1 理論背景與基礎

1.1 單體上的節點與求積法則

考慮座標為 $\xi = (\xi, \eta)$ 的二維參考三角形 $\mathcal{T}$ 。任意點可透過重心座標 (Barycentric Coordinates) 表示為三個頂點的線性組合。為了在 $\mathcal{T}$ 上進行高精度的數值積分，我們引入了一系列的求積點 (Quadrature points) 與權重。對於次數不超過 $2n - 1$ 或 $2n$ 的多項式 $f(\xi)$ ，其表面積分可精確地近似為：

$$\int_{\mathcal{T}} f(\xi) d\xi = |\mathcal{T}| \sum_{i=1}^N f(\xi_i) w_i^s \quad (1)$$

其中 $|\mathcal{T}|$ 為三角形面積， w_i^s 為對應的表面積分權重。同理，邊界 $\partial\mathcal{T}$ 上的線積分亦可透過邊界求積點與對應的線積分權重 w_i^e 進行計算。

1.2 模態與節點逼近 (Modal and Nodal Approximation)

在三角形單元上，我們利用 Legendre 與 Jacobi 正交多項式構建基底函數 $\phi_i(\xi)$ 。一個定義於 $\mathcal{T}$ 上的函數 $u(\xi)$ 可被近似為 $u(\xi) = \sum_{i=1}^N a_i \phi_i(\xi)$ 。引入求積點後，這可寫成矩陣形式 $\mathbf{u} = \mathbf{V}\mathbf{a}$ ，其中 $\mathbf{V}$ 為范德蒙矩陣 (Vandermonde Matrix)。基於求積權重對角矩陣 $\mathbf{W}$ ，單元的質量矩陣 (Mass Matrix) 可定義為：

$$\mathbf{M} = |\mathcal{T}| \mathbf{V}^T \mathbf{W} \mathbf{V} \quad (2)$$

數值微分矩陣 $\mathbf{D}_\xi$ 與 $\mathbf{D}_\eta$ 則可由基底函數的解析導數結合質量矩陣之反矩陣建構而成：

$$\mathbf{D}_\xi = |\mathcal{T}| \mathbf{V}_\xi \mathbf{M}^{-1} \mathbf{V}^T \mathbf{W}, \quad \mathbf{D}_\eta = |\mathcal{T}| \mathbf{V}_\eta \mathbf{M}^{-1} \mathbf{V}^T \mathbf{W} \quad (3)$$

1.3 PDE 穩定性與通量分析

對於模型波方程式 $\partial_t q + \nabla \cdot (\mathbf{V}q) = 0$ ，透過能量估計可證明其在解析與半離散層面下的穩定性。在單元界面上，為了確保能量的耗散與數值穩定，引入了數值通量 (Numerical Flux) 與懲罰項 (Penalty term)。

傳統的處理方式（如原參考文獻後半部所述）嘗試將球面切割為八個三角形（ $O_1 \sim O_8$ ），並分別推導至二維參數平面（ $T_1 \sim T_8$ ）的解析 Jacobian 映射。然而，這種降維映射往往會在球面的極點產生奇異性，並需要極為繁瑣的拓樸邊界縫合。因此，本實作從此處與原理論分歧，改採直接在三維空間中進行流形計算（Manifold Computation）。

2 三維流形網格與幾何投影

為了徹底消除座標奇異點並達成無縫連接，我們直接在 $\mathbb{R}^3$ 空間中建構網格。初始狀態為一個正八面體（頂點位於座標軸上），接著進行遞迴細分（Subdivision）。對於細分後產生的每一個局部三角形，其頂點 $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^3$ 皆會被投影至半徑為 R 的球面上：

$$\mathbf{X}_{sph} = R \frac{\mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_i\|_2} \quad (4)$$

對於三角形單元內的任意求積點，我們首先在參考座標 (r, s) 中進行線性內插得到 $\mathbf{X}_k = L_1\mathbf{v}_1 + L_2\mathbf{v}_2 + L_3\mathbf{v}_3$ ，隨後同樣使用等參投影（Iso-parametric projection）將其推升至球面，確保流形的幾何保真度。

3 三維曲面度規張量與基向量

在 Manifold DG 方法中，核心在於不依賴任何全域解析映射，而是直接計算局部的幾何度規（Metrics）。令 $\mathbf{X} = (X, Y, Z)^T$ 為投影至球面後的求積點三維座標。

3.1 協變基向量 (Covariant Basis)

流形上的兩個切線協變基向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 透過對參考座標 r 和 s 的數值微分取得：

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial r} = \mathbf{D}_r \mathbf{X}, \quad \mathbf{a}_2 = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial s} = \mathbf{D}_s \mathbf{X} \quad (5)$$

3.2 表面雅可比行列式與法向量

三維流形上的局部表面積微小變化量（表面 Jacobian） J 以及朝外法向量 $\mathbf{n}_{surf}$ 定義為協變基向量之外積：

$$\mathbf{N} = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2, \quad J = \|\mathbf{N}\|_2 = \sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}, \quad \mathbf{n}_{surf} = \frac{\mathbf{N}}{J} \quad (6)$$

3.3 反變基向量 (Contravariant Basis)

為了將物理空間的物理量映射至參考空間，我們計算反變基向量 $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2$ ：

$$\mathbf{a}^1 = \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{n}_{surf}}{J}, \quad \mathbf{a}^2 = \frac{\mathbf{n}_{surf} \times \mathbf{a}_1}{J} \quad (7)$$

這確保了正交性質 $\mathbf{a}^i \cdot \mathbf{a}_j = \delta_j^i$ 。

4 平流方程式之三維離散化實作

我們考慮球面上之平流方程式：

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \nabla_{surf} \cdot (\mathbf{V}_{3D} q) = 0 \quad (8)$$

4.1 速度場與反變速度投影

給定任意旋轉傾角 α_0 與基準速度 u_0 ，三維剛體旋轉速度場為 $\mathbf{V}_{3D} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{X}$ ，其中角速度 $\boldsymbol{\omega} = (-u_0 \sin \alpha_0, 0, u_0 \cos \alpha_0)^T$ 。在 DG 求解器內部，我們必須將實體 3D 速度透過反變基向量投影為局部的反變速度分量 (Contravariant velocity)：

$$\tilde{u} = \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{V}_{3D}, \quad \tilde{v} = \mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{V}_{3D} \quad (9)$$

4.2 Split-form 體積分 (Volume Integral)

為提升強非線性或彎曲流形上的計算穩定性，我們採用 Split-form 弱形式積分，將散度項展開。轉換至參考座標系後，控制方程式右端項 (RHS) 的體積分部分表示為：

$$\mathcal{R}_{vol} = -\frac{1}{2J} [\mathbf{D}_r(J\tilde{u}q) + \mathbf{D}_s(J\tilde{v}q)] - \frac{1}{2} [\tilde{u}(\mathbf{D}_r q) + \tilde{v}(\mathbf{D}_s q)] - \frac{q}{2J} [\mathbf{D}_r(J\tilde{u}) + \mathbf{D}_s(J\tilde{v})] \quad (10)$$

此形式完美兼顧了散度形式與平流形式的特點。

4.3 邊界面積分與迎風懲罰項 (Surface Integral and Penalty)

在相鄰單元的邊界上（內部索引記為 M ，相鄰索引記為 P ），沿著法向的速度 v_n 需同時考慮度規張量。實作中，我們將實體法線速度乘上邊界面雅可比 (J_M) 以吸收標準參考三角形長度縮放係數：

$$v_n^{(sJ)} = J_M(n_r \tilde{u}_M + n_s \tilde{v}_M) \quad (11)$$

其中 (n_r, n_s) 為參考單元之法向量。針對迎風 (Upwind) 通量，我們定義耗散係數 $C = \alpha_{LF} |v_n^{(sJ)}|$ ，則邊界懲罰項量值為：

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} (v_n^{(sJ)} - C) (q_M - q_P) \quad (12)$$

最終將其沿著一維邊界權重 $\mathbf{W}_{1D}$ 積分並投影回二維節點：

$$\mathcal{R}_{surf} = \frac{1}{J} \mathbf{M}_{proj}^{-1} \mathbf{E}^T (\mathbf{W}_{1D} \circ \mathcal{P}) \quad (13)$$

總右端項即為 $\frac{\partial q}{\partial t} = \mathcal{R}_{vol} + \mathcal{R}_{surf}$ 。

5 時間積分策略

藉由計算出的右端項 $\mathcal{R}(q)$ ，我們採用顯式的五階段四階 Runge-Kutta 方法 (LSRK45) 來推進時間。時間步長 Δt 受到 CFL 條件限制，其公式考量了三維網格最小特徵長度 h_{min} 與多項式階數 k ：

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\min(h_{min})}{\max(\|\mathbf{V}_{3D}\|_2) \cdot (k+1)^2} \quad (14)$$

6 結論

透過拋棄繁複的 2D 展開解析映射，本研究展示了在純 3D 空間中執行 Manifold DG 算法的優雅與高效。所有幾何資訊皆嚴格透過局部度規張量（協變與反變向量）捕捉，結合 Split-form 與精確構造的迎風懲罰項，不僅徹底解決了球極的拓樸接合難題，更在複雜曲面上展現出優異的流場守恆性與數值穩定性。